IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2007
Examen Final

Total de Puntos:	98
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 33
Problema 1	de 17
Problema 2	de 18
Problema 3	de 15
Problema 4	de 15

Preguntas

33 Pts

1. Sea $\mathbb{F}$ el conjunto de todas las funciones de variable y valor reales para las que existe transformada de Fourier, $*$ el operador de convolución, y $\tilde{\mathbb{F}} \subset \mathbb{F}$ tal que para todo $f_i, f_j \in \tilde{\mathbb{F}}$ se cumple además $f_i * f_j \in \tilde{\mathbb{F}}$. La estructura algebraica $(\tilde{\mathbb{F}}, *)$ es: 1 Pt

- ◯ a) Anillo de división
- ◯ b) Cuerpo
- ◯ c) Grupo Abeliano
- ◯ d) Monoide Conmutativo
- ◯ e) Semigrupo

2. Sean z y w dos números complejos diferentes de cero, para los que se cumple $|z| = 3$ y $|w| = 5$. Encuentre gráficamente todos los posibles valores de z y w si se sabe además que $z + w = 4$. 2 Pts

3. La expresión $(\sqrt[3]{j})^j$ es equivalente a: 1 Pt

- ◯ a) Tres números complejos diferentes
- ◯ b) 1
- ◯ c) j
- ◯ d) Un infinito número de valores reales $e^{-\frac{\pi}{6}-\frac{2\pi}{3}k}$ con $k \in \mathbb{Z}$
- ◯ e) $e^{\pi/6}$

4. Sea $X(z)$ una función de variable compleja para la que se cumple $X(z) = X^*(z^*)$. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: 1 Pt

- ◯ a) Si $X(z)$ tiene un polo (o un cero) en el punto $z = z_0$, entonces también tendrá un polo (o un cero) en el punto $z = z_0^*$
- ◯ b) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje real del plano z
- ◯ c) La magnitud y fase de $X(z)$ no presentan ningún tipo de simetría
- ◯ d) $X(z) = X(-z)$
- ◯ e) $X(z) = -X(-z)$

5. Una función de variable compleja $f(z)$, con $z = x + jy$, tiene componente real $u(x, y)$ y componente imaginaria $v(x, y)$. Se sabe que $u(x, y) = |z|$. Indique y justifique si existe una función $v(x, y)$ con la que $f(z)$ pueda ser analítica. 3 Pts

6. Asocie los calificativos para un punto z_0 en el dominio de definición de una función, de acuerdo con el desarrollo en serie de potencias centradas en z_0 para dicha función. 2 Pts

	z_0		Serie centrada en z_0
A	Cero		Primeros términos de Serie de Taylor nulos
B	Punto regular		Parte principal de Serie de Laurent es nula
C	Polo		Parte principal de Serie de Laurent es finita
D	Singularidad esencial		Parte principal de serie de Laurent infinita

7. Dadas las funciones 3 Pts

$$f_1(t) = \frac{1}{2}\left[u(t) - u(t-2)\right] \qquad f_2(t) = \frac{1}{2}\left[u(t+1) - u(t-1)\right]$$

donde $u(t)$ es el escalón unitario. Encuentre las normas de ambas funciones y el ángulo entre ellas.

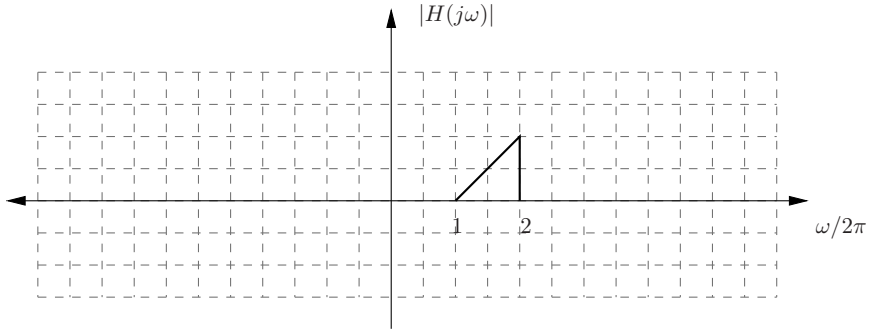
$\|f_1(t)\| =$ _____ $\|f_2(t)\| =$ _____ $\angle(f_1(t), f_2(t)) =$ _____

8. Indique si las funciones de la pregunta anterior son ortogonales o no. Justifique. 1 Pt

---

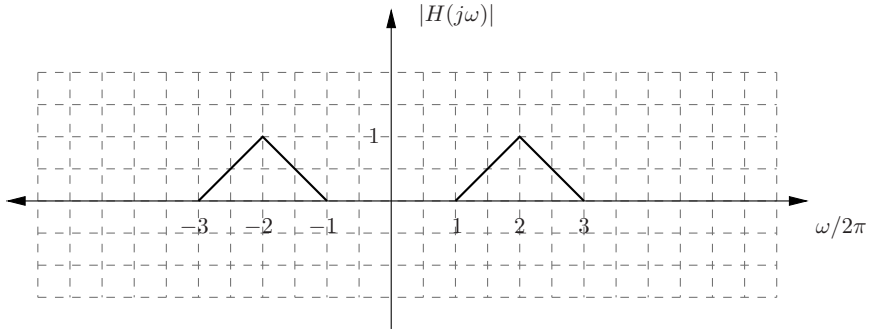
---

9. Una función real $h(t)$ tiene como respuesta en magnitud a $|H(j\omega)|$. Para $\omega \geq 0$ se conoce dicha respuesta, que se muestra en la siguiente gráfica: 1 Pt



Complete sobre la misma gráfica la respuesta en frecuencia para $\omega < 0$.

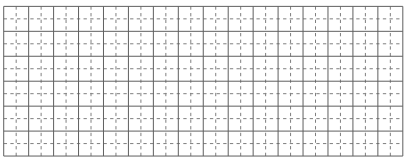
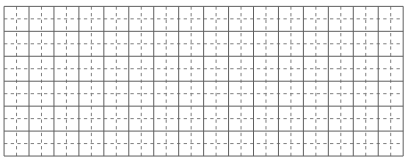
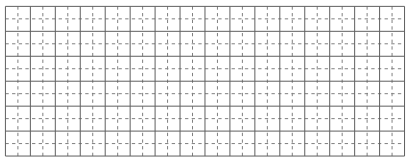
10. El espectro en magnitud completo para una señal $h(t)$ se muestra en la siguiente figura. 3 Pts



Superponga sobre dicha figura la respuesta en magnitud de una señal igual a $2h(t)\cos(2\pi\frac{5}{2}t)$.

11. Grafique las tres funciones 3 Pts

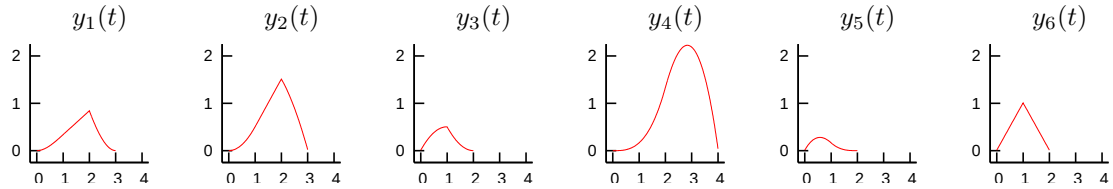
$$x_1(t) = u(t) - u(t-1)$$
$$x_2(t) = (1-t)u(t) + (t-1)u(t-1)$$
$$x_3(t) = tu(t)u(2-t)$$

12. Dadas las funciones de la pregunta anterior **6 Pts**

$$x_1(t) = u(t) - u(t-1)$$
$$x_2(t) = (1-t)u(t) + (t-1)u(t-1)$$
$$x_3(t) = tu(t)u(2-t)$$

Indique cuáles de ellas deben convolucionarse para obtener las seis funciones en la siguiente figura:



Sugerencia: Observe las longitudes de las funciones y sus áreas.

$y_1(t) =$ _____ $y_4(t) =$ _____

$y_2(t) =$ _____ $y_5(t) =$ _____

$y_3(t) =$ _____ $y_6(t) =$ _____

13. Una señal de audio $x(t)$ tiene espectro $X(j\omega)$ limitado de tal modo que se puede asumir que $|X(j2\pi f)| = 0$ para la frecuencia $f > 22050\,\text{Hz}$. Indique cuál de las siguientes expresiones es cierta, si $x(nT)$ corresponde a la señal $x(t)$ muestreada con frecuencia de muestreo $f_s = 1/T$: **1 Pt**

- ◯ a) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 22050\,\text{Hz}$
- ◯ b) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 22050\,\text{Hz}$
- ◯ c) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 44,1\,\text{kHz}$
- ◯ d) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 44,1\,\text{Hz}$
- ◯ e) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 11025\,\text{Hz}$
- ◯ f) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 11025\,\text{Hz}$
- ◯ g) Teóricamente es imposible reconstruir la señal $x(t)$ a partir de su muestreo $x(nT)$, independientemente del periodo de muestreo utilizado.

14. Encuentre el valor de la integral

$$\int_0^\infty \frac{1}{16 + x^4}\, dx$$

utilizando métodos de integración de funciones de variable compleja. **5 Pts**

Problema 1 Mapeos **17 Pts**

En este problema usted deberá encontrar un mapeo $w = f(z)$ que transforme la curva A del plano z mostrada a la izquierda de la figura 1.1 en la curva B del plano w mostrada a la derecha de la misma figura.

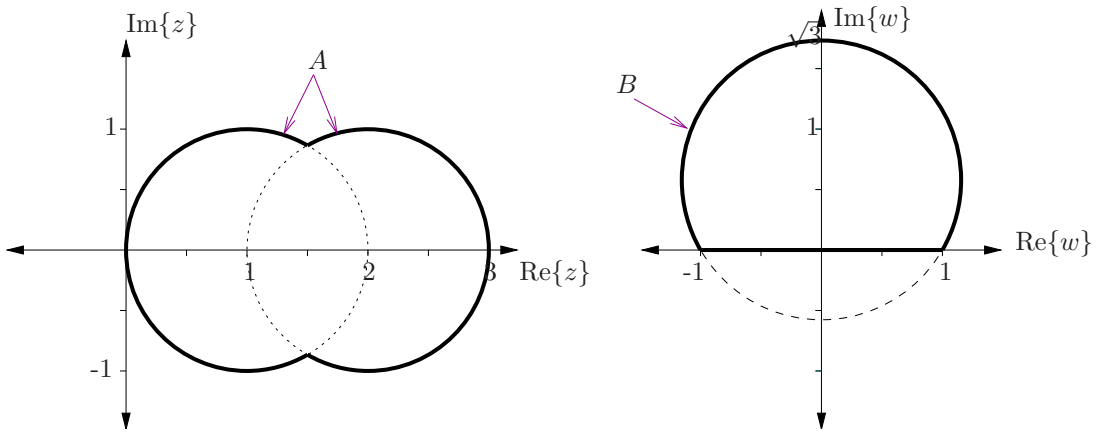


Figura 1.1: Transformación de curvas a realizar con el mapeo del problema 1

1.1. Indique cuál de los siguientes mapeos puede realizar la tarea propuesta. Justifique. 2 Pts

- ◯ a) Mapeo lineal $w = \alpha z + \beta$
- ◯ b) Mapeo de la forma $w = \alpha / z$
- ◯ c) Mapeo bilineal $w = (az + b)/(cz + d)$
- ◯ d) Mapeo exponencial $w = \alpha e^{j\beta z}$

1.2. Indique cuáles puntos del plano z pueden ser transformados a los puntos ± 1 del plano w. 2 Pts

1.3. Se sabe que la sección de la curva A ubicada sobre $|z - 1| = 1$ es transformada en el segmento de recta que une -1 y 1 en el plano w. Indique una secuencia en orden y con magnitudes exactas de transformaciones elementales (rotaciones, escalamentos, traslaciones e inversiones) necesarias para transformar dicha curva en el segmento de recta indicado. Grafique los resultados de cada paso de la transformación por usted sugerida. 7 Pts

1.4. A partir de los pasos encontrados por usted en el punto anterior, encuentre el mapeo a utilizar. 2 Pts

1.5. Indique cómo transforma el mapeo del punto anterior la curva $|z - 2| = 1$. Realice las correcciones a su mapeo que sean necesarias. 3 Pts

1.6. Encuentre la imagen del área finita delimitada por la curva A en el plano w, si esta se transforma con el mapeo encontrado por usted en los puntos anteriores. 1 Pt

Problema 2 Análisis de Fourier **18 Pts**

Considere la función $x(t)$ de duración finita mostrada en la figura 2.1.

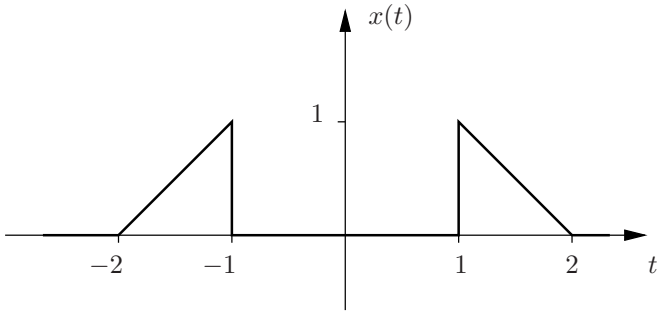


Figura 2.1: Función de duración finita utilizada en problema 2

2.1. Demuestre que la transformada de Fourier de $X(j\omega)$ de $x(t)$ está dada por: 6 Pts

$$X(j\omega) = 2\left[\frac{\cos\omega - \cos 2\omega}{\omega^2} - \frac{\operatorname{sen}\omega}{\omega}\right]$$

Sugerencia: utilice las propiedades de linealidad y derivación de la transformada de Fourier.

2.2. Indique la razón por la cual $X(j\omega)$ es puramente real. 1 Pt

2.3. Utilizando $X(j\omega)$, demuestre que los coeficientes de la serie de Fourier correspondiente a la continuación periódica $\tilde{x}(t)$ de $x(t)$

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT)$$

con periodo $T = 4$ están dados por: 5 Pts

$$c_k = \begin{cases} 1/4 & \text{para } k = 0 \\ 2\left[\dfrac{(-1)^{k/2} - 1}{\pi^2 k^2}\right] & \text{para } k \text{ par} \\ \dfrac{2}{\pi^2 k^2} - \dfrac{(-1)^{(k-1)/2}}{\pi k} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$$

2.4. Grafique la función $\tilde{x}(t)$ descrita en el punto anterior. 1 Pt

2.5. Exprese la función $y(t)$ mostrada en la figura 2.2 (en la siguiente página) como una combinación lineal de desplazamientos, inversiones y/o escalamientos en el tiempo y/o amplitud de la función $\tilde{x}(t)$. 2 Pts

2.6. Utilice las propiedades de la serie de Fourier para encontrar los coeficientes d_k correspondientes a la serie de Fourier de la función $y(t)$. 2 Pts

2.7. Indique cuál conjunto de funciones ortogonales se utilizan para sintetizar linealmente a la función $y(t)$ con los coeficientes expresados en el punto anterior. 1 Pt

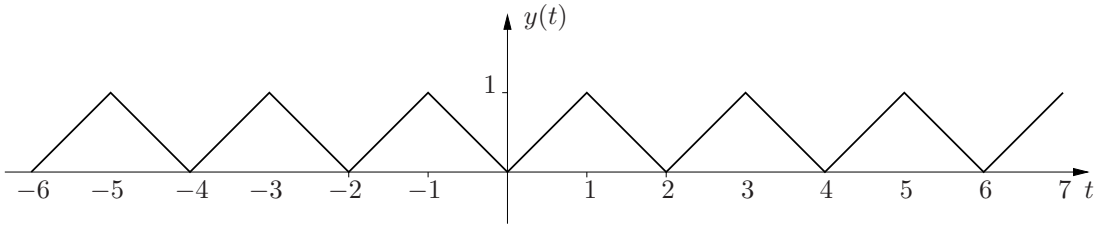


Figura 2.2: Combinación de funciones generadas a partir de $\tilde{x}(t)$.

Problema 3 Transformada de Laplace y Ecuaciones Diferenciales **15 Pts**

Un sistema lineal e invariante en el tiempo con entrada $x(t)$ y salida $y(t)$ se rige por la ecuación diferencial

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) - 2\frac{d}{dt}y(t) + 2y(t) = x(t) - \frac{d}{dt}x(t) \tag{3.1}$$

3.1. Encuentre la funcion de transferencia $H(s)$ de dicho sistema. 2 Pts

3.2. Indique la ubicación y orden de los polos y ceros finitos del sistema. Grafique el diagrama de polos y ceros. 2 Pts

3.3. Encuentre la respuesta al impulso $h(t)$ de dicho sistema, si se sabe que el sistema es **estable**. Indique si este sistema es causal o no. 3 Pts

3.4. Si al sistema se le introduce una señal $g(t)$ a su entrada, indique qué relación en el tiempo existe entre esta entrada, la salida $y(t)$ y la respuesta al impulso $h(t)$. 1 Pt

3.5. Sea la señal de entrada

$$g(t) = \frac{5}{2}e^{-t}u(t) - 2u(t) - \frac{1}{2}e^{t}u(-t) \tag{3.2}$$

Encuentre la transformada de Laplace $G(s)$ de $g(t)$. Indique claramente cuál es su región de convergencia, y la ubicación de los ceros y polos finitos. 4 Pts

3.6. Encuentre utilizando las propiedades de la transformada Laplace, la respuesta en el tiempo del sistema ante la entrada dada en la ecuación (3.2) del punto anterior. 3 Pts

Advertencia: Recuerde considerar las regiones de convergencia

Problema 4 Transformada z y series de potencias **15 Pts**

Un sistema en tiempo discreto es lineal e invariante en el tiempo, y tiene como expresión algebraica de su función de transferencia

$$H(z) = \frac{2 - \frac{3}{4}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$$

4.1. Dibuje el diagrama de polos y ceros del sistema. 3 Pts

4.2. Indique en el diagrama del punto anterior la región de convergencia de $H(z)$ si se sabe además que el sistema es estable. 1 Pt

4.3. Encuentre la respuesta al impulso $h(n)$ de dicho sistema estable, e indique si el sistema es o no causal. 4 Pts

Otro sistema tiene como función de transferencia

$$G(z) = \text{sen}(z^{-1})$$

4.4. Indique qué posibles regiones de convergencia tiene $G(z)$. 1 Pt

4.5. Refiérase a la causalidad y estabilidad del sistema con función de transferencia $G(z)$. 2 Pts

4.6. Encuentre la respuesta al impulso $g(n)$ utilizando la descomposición en serie de potencias del seno. 4 Pts